PABD

MODUL
TEORI
PENGEMBANGAN APLIKASI BASIS DATA

Disusun Oleh:
Aprilia Kurnianti, S.T., M.Eng.
Dosen Pengampuh Matkul PABD

MODUL TEORI 6

DataReader & CRUD Dasar

(SqlDataReader, SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE)

A. Pendahuluan

Pada modul sebelumnya telah dibahas penggunaan SqlCommand beserta metode ExecuteNonQuery() dan ExecuteScalar() untuk menjalankan query yang tidak menghasilkan data atau hanya menghasilkan satu nilai tunggal. Selanjutnya, untuk mengambil banyak data dari database secara langsung, ADO.NET menyediakan metode ExecuteReader() yang menghasilkan objek SqlDataReader.

SqlDataReader digunakan ketika aplikasi membutuhkan proses pembacaan data yang cepat dan efisien. Objek ini bekerja pada mode connected, artinya koneksi ke database harus tetap terbuka selama proses pembacaan data berlangsung. Konsep ini merupakan bagian dari connected architecture pada ADO.NET.

Selain membaca data, modul ini juga membahas operasi CRUD dasar yang meliputi:

Create → INSERT

Read → SELECT

Update → UPDATE

Delete → DELETE

CRUD merupakan operasi dasar yang hampir selalu ada pada setiap aplikasi database.

Konsep CRUD pada Database

CRUD adalah singkatan dari:

Operasi	Fungsi	SQL
Create	Menambah data baru	INSERT
Read	Membaca / menampilkan data	SELECT
Update	Mengubah data	UPDATE
Delete	Menghapus data	DELETE

CRUD menjadi fondasi utama dalam pengembangan aplikasi berbasis database karena hampir seluruh aktivitas pengguna melibatkan salah satu dari empat operasi tersebut.

Contoh penggunaan CRUD dalam aplikasi akademik:

Menambah mahasiswa baru → INSERT

Menampilkan daftar mahasiswa → SELECT

Mengubah data mahasiswa → UPDATE

Menghapus mahasiswa → DELETE

B. SqlDataReader

Pengertian SqlDataReader

SqlDataReader adalah objek pada ADO.NET yang digunakan untuk membaca data hasil query SELECT secara cepat dan efisien.

SqlDataReader berada pada namespace:

System.Data.SqlClient

Objek ini dihasilkan dari metode:

ExecuteReader()

SqlDataReader bekerja dengan karakteristik:

- Connected
- Forward-only
- Read-only

Artinya:

- Koneksi ke database harus tetap terbuka
- Data hanya dapat dibaca dari atas ke bawah
- Data tidak dapat diedit langsung melalui DataReader

Karakteristik ini membuat SqlDataReader sangat cepat untuk membaca data dalam jumlah besar.

C. Karakteristik SqlDataReader

Beberapa karakteristik penting SqlDataReader adalah:

Karakteristik	Penjelasan
Connected	Membutuhkan koneksi database tetap terbuka
Forward Only	Data dibaca dari awal ke akhir
Read Only	Data tidak dapat diubah langsung
Cepat	Lebih cepat dibanding DataSet

Karakteristik	Penjelasan
Hemat Memori	Tidak menyimpan seluruh data ke memori

Karena sifatnya connected, SqlDataReader cocok digunakan ketika:

- Data hanya perlu ditampilkan
- Tidak ada proses edit langsung
- Membutuhkan performa tinggi
- Jumlah data cukup besar

D. ExecuteReader()

ExecuteReader() adalah metode pada SqlCommand yang digunakan untuk menjalankan query SELECT yang menghasilkan banyak baris data. Metode ini mengembalikan objek SqlDataReader.

Contoh umum penggunaan:

```
SELECT * FROM Mahasiswa
```

Metode ExecuteReader digunakan ketika query menghasilkan banyak record.

E. Alur Penggunaan SqlDataReader

Secara umum, langkah-langkah menggunakan SqlDataReader adalah:

1. Membuat koneksi database
2. Membuka koneksi
3. Membuat SqlCommand
4. Menuliskan query SELECT
5. Menjalankan ExecuteReader()
6. Membaca data menggunakan Read()
7. Menutup DataReader
8. Menutup koneksi

Alur ini merupakan lanjutan dari pola dasar penggunaan SqlCommand yang telah dipelajari sebelumnya

F. Method Penting pada SqlDataReader

Read()

Method Read() digunakan untuk membaca data baris demi baris.

Contoh konsep:

```
while (reader.Read())
{
  // proses membaca data
}
```

Setiap pemanggilan Read() akan memindahkan posisi ke baris berikutnya.

G. GetValue()

Digunakan untuk mengambil nilai berdasarkan index kolom.

```
reader.GetValue(0)
```

H. GetString()

Digunakan untuk mengambil nilai string.

```
reader.GetString(1)
```

I. GetInt32()

Digunakan untuk mengambil nilai integer.

```
reader.GetInt32(0)
```

J. HasRows

Digunakan untuk memeriksa apakah hasil query memiliki data.

```
if (reader.HasRows)
  {
    // ada data
  }
```

K. Close()

Digunakan untuk menutup DataReader setelah selesai digunakan.

```
reader.Close();
```

L. Perbedaan SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE

Operasi	Fungsi	Method yang Digunakan
SELECT	Mengambil data	ExecuteReader()
INSERT	Menambah data	ExecuteNonQuery()

Operasi	Fungsi	Method yang Digunakan
UPDATE	Mengubah data	ExecuteNonQuery()
DELETE	Menghapus data	ExecuteNonQuery()

M. Perbedaan ExecuteReader, ExecuteNonQuery, dan ExecuteScalar

Method	Fungsi	Return
ExecuteReader()	Mengambil banyak data	SqlDataReader
ExecuteNonQuery()	Manipulasi data	Integer
ExecuteScalar()	Mengambil satu nilai	Object

ExecuteReader digunakan untuk query SELECT yang menghasilkan banyak baris data. ExecuteNonQuery digunakan untuk INSERT, UPDATE, DELETE, dan perintah manipulasi lainnya. ExecuteScalar digunakan untuk mengambil satu nilai seperti COUNT, SUM, MAX, atau AVG.